



Disciplina: Sistemas Operacionais

Nome: _____ Nota: _____ Resultado: _____

- Sistemas operacionais genéricos: histórico e gerações; Componentes básicos de um SO genérico; Recursos de um SO genérico; Escalonamento. Gerenciador de disco; Gerenciador de memória; Gerenciador de filas; Gerenciamento de registradores e processadores; Gerenciador de Entrada e Saída; Sistema operacional Windows; Comandos Internos e Externos; Utilitários; Sistema Operacional Unix: Estrutura do Unix; Família Unix; Estrutura de comandos; Utilitários; Sistemas Operacionais para Redes de Computadores; Sistemas Operacionais para médio e grande porte.

A solução proposta, na forma de escolha objetiva, deve seguir as regras ditadas pelo enunciado do problema e fornecer, corretamente, os resultados solicitados.

Atividades 13/05/2026

A tabela a seguir representa um conjunto de tarefas prontas para utilizar o processador. Quantum de 2(Tempo).

Tarefa	Ingresso	Duração	Prioridade
T01	0	7	2
T02	2	5	8
T03	2	3	4
T04	5	2	9
T05	6	4	5

Represente a sequência de execução das tarefas considerando um sistema cooperativo utilizando o algoritmo FCFS (First Come, First Served). Nesse algoritmo, a tarefa que chegar primeiro na fila de prontas será a primeira a utilizar o processador, executando até o término de sua execução.

Tarefas																								
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23

Nesse algoritmo, cada tarefa utiliza o processador por um intervalo de tempo denominado quantum. Ao final do quantum, caso a tarefa não tenha terminado, ela retorna ao final da fila de prontas.

Tarefas																								
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23



c) SJF (Shortest Job First)

Represente a sequência de execução das tarefas considerando um sistema cooperativo utilizando o algoritmo SJF (Shortest Job First). Nesse algoritmo, o processador seleciona a tarefa disponível com a menor duração total de execução. Após iniciar sua execução, a tarefa permanece no processador até finalizar.

Tarefas																								
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23

d) SRTF (Shortest Remaining Time First)

Represente a sequência de execução das tarefas considerando um sistema preemptivo utilizando o algoritmo SRTF (Shortest Remaining Time First). Nesse algoritmo, o processador executa sempre a tarefa com o menor tempo restante de execução. Caso uma nova tarefa chegue ao sistema com tempo restante menor que a tarefa atualmente em execução, ocorre preempção.

Tarefas																								
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23

e) Prioridades Estáticas

Represente a sequência de execução das tarefas considerando um sistema cooperativo utilizando o algoritmo de Prioridades Estáticas. Nesse algoritmo, o processador seleciona a tarefa com maior prioridade e essa prioridade não é alterada durante a execução do sistema. Após iniciar sua execução, a tarefa permanece no processador até finalizar.

Tarefas																								
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23

f) Prioridades Dinâmicas

Represente a sequência de execução das tarefas considerando um sistema preemptivo utilizando o algoritmo de Prioridades Dinâmicas. Nesse algoritmo, as prioridades das tarefas podem ser alteradas ao longo da execução, permitindo maior equilíbrio no uso do processador. O processador executa sempre a tarefa com maior prioridade naquele instante.

Tarefas																								
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23